

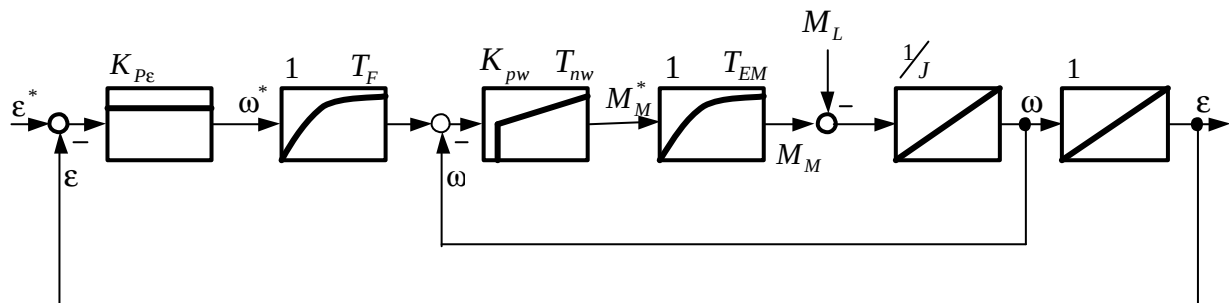
Klausur Regelungstechnik für Elektrotechniker (RT)

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Kaskadenregelung

Unter vereinfachenden Annahmen ergibt sich der nachfolgend abgebildete Wirkungsplan einer kaskadierten Antriebsregelung, bestehend aus dem inneren Drehzahlregelkreis mit der Hilfsregelgröße w und dem äußeren Lageregelkreis mit der Regelgröße e .



- Bestimmen Sie die Parameter K_{pw} , T_{nw} , T_F der inneren Regelschleife nach dem Symmetrischen Optimum.
- Weshalb wird ein PI-Drehzahlregler verwendet, obwohl die Regelstrecke einen I-Anteil aufweist?
Weisen Sie mit Hilfe der Rechenregeln der Laplace-Transformation die stationäre Genauigkeit des Drehzahlregelkreises bei sprungförmiger Veränderung des als Störung wirkenden Lastdrehmoments $M_L = \hat{M}_L \cdot s(t)$ nach.
- Approximieren Sie den inneren geschlossenen Drehzahlregelkreis als Verzögerungsglied 1. Ordnung, indem Sie die Koeffizienten der Terme s^k mit $k > 1$ vernachlässigen.
- Zeichnen Sie auf Basis der Approximation den Wirkungsplan des äußeren Lageregelkreises und entwerfen Sie die Verstärkung K_{pe} so, dass der bei Vorschubantrieben geforderte aperiodische Grenzfall vorliegt, bei dem die Regelgröße schnellst möglich, aber überschwingungsfrei ihrem Endwert entgegen strebt.
- Begründen Sie, weshalb für den äußeren Lageregelkreis ein P-Regler zur Einhaltung der stationären Genauigkeit ausreichend ist.

Aufgabe 2: Entwurf einer Zustandsregelung für einen Geschwindigkeitsregelkreis

Im Gegensatz zu Aufgabe 1 soll die Regelstrecke hier als störungsfrei angenommen werden, so dass sich die nachfolgende Zustandsraumbeschreibung für die zugrundeliegende Regelstrecke mit der Ausgangsgröße $v = v_x$ ergibt (v_x : Geschwindigkeit):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/m \\ 0 & -1/T_{EM} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/T_{EM} \end{bmatrix} \cdot y,$$

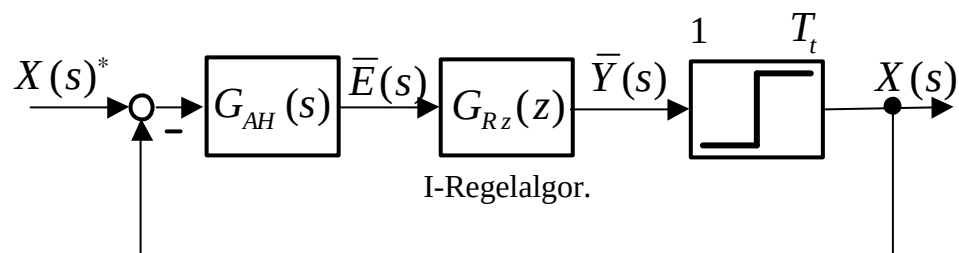
$$v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x}, \quad \text{mit } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x \\ F \end{bmatrix}, \quad y = F^* \quad \text{und} \quad v = v_x.$$

Zur Regelung der Geschwindigkeit v_x ist ein Zustandsregler und –beobachter auf Basis der kanonischen Normalformen RNF und BNF mit Butterworth-Verhalten unter Angabe sämtlicher Rückführ- und Vorfilterkoeffizienten zu entwerfen. Für den Beobachter wird $w_{gB} = 4 \cdot w_{gR}$ vorgegeben.

Geben Sie die Matrizen-Transformationsgleichung an, mit der aus den geschätzten Zustandsgrößen $\hat{\mathbf{x}}_B$ die für die Zustandsregelung erforderlichen Größen $\hat{\mathbf{x}}_R$ gebildet werden.

Aufgabe 3: Reglerentwurf im z-Bereich

Für den nachfolgend abgebildeten digitalen Regelkreis, der aus einem I-Regelalgorithmus und einer als Totzeitglied approxiierten Regelstrecke besteht, soll die Integrierzeit im z-Bereich bestimmt werden.



$$T_t = 2 \cdot T \quad (\text{approximiertes Verhalten der Regelstrecke}),$$

$$T = 1 \text{ ms} \quad (\text{Abtastzeit der digitalen Regelung})$$

$$G_{Rz}(z) = \frac{T}{T_i} \cdot \frac{z}{z-1} \quad (\text{digitaler I-Regler})$$

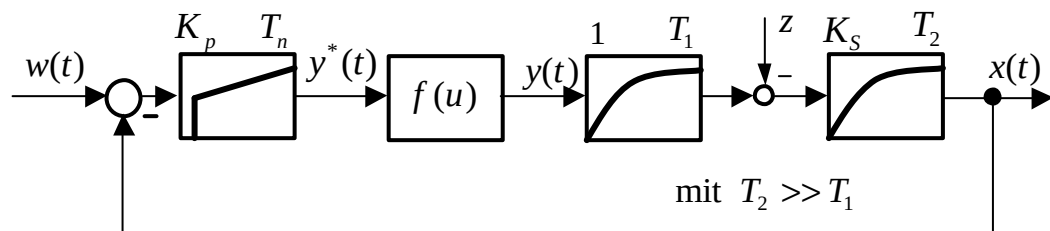
- Bestimmen Sie die Integrierzeit T_i im z-Bereich mit Hilfe des Wurzelortskurvenverfahrens so, dass der aperiodische Grenzfall für den geschlossenen Regelkreis vorliegt.
- Geben Sie den I-Regelalgorithmus auf Basis des entworfenen Parameters an.

Aufgabe 4: Reglerentwurf durch Linearisierung im Arbeitspunkt

Das Stellglied des nachfolgend abgebildeten Regelkreises weist das nichtlineare Verhalten

$$f(u) = \frac{1}{2}u + \frac{1}{4}\sin(2 \cdot u)$$

auf.



- Das Verhalten des Stellgliedes soll durch Linearisierung im Arbeitspunkt $u_R = y_R^* = 0$ linearisiert werden. Bestimmen Sie die Verstärkung für diesen Arbeitspunkt und zeichnen den Wirkungsplan des linearisierten Regelkreises.
- Bestimmen Sie die Nachstellzeit T_n des Reglers nach der Kompensationsmethode und geben Sie resultierende Übertragungsfunktion $G_o(s)$ des offenen Regelkreises an.
- Bestimmen Sie den noch freien Regelparameter K_p so, dass der geschlossene Regelkreis die häufig als „dämpfungsoptimales Verhalten“ bezeichnete Einstellung aufweist, bei dem der Real- und Imaginärteil der Pole betragsmäßig gleich groß sind.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern zulösenden Teilaufgaben vergeben werden!

Name:

Matrikelnummer: